UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES
LICENCIATURA EN INGENIERÍA DE SOFTWARE

ACTIVIDAD:
FASE 2 DEL PROYECTO SEMESTRAL

MATERIA:
INGENIERÍA WEB

PROFESOR(A):
ELBA VALDERRAMA BAHOMÓNDEZ

GRUPO 2:
SISTEMA WEB PARA RESERVA DE CANCHAS E INSTALACIONES DERPOTIVAS

INTEGRANTES:
ANALIA CASTILLO 8-1044-2072
FELIX CHUNG 8-1035-1686
ALEXIS HE 8-1032-619
LIYI HE 8-1010-1496

GRUPO:
1SF133

FECHA DE ENTREGA:
11/10/2026

II SEMESTRE, 2026

ÍNDICE

1. ARQUITECTURA DE INFORMACIÓN 1
1.1 Contenido principal 1
1.2 Agrupaciones y categorías 1
1.3 Jerarquía 2
1.4 Sistema de etiquetas 2
1.5 Mecanismos de acceso 3
2. SITEMAP 4
3. NAVEGACIÓN REFINADA 5
3.1 Tipos de navegación 5
3.2 Menús y accesos por rol 5
3.3 Modelo de navegación refinado 6
3.4 Reglas de navegación 6
4. FLUJOS DE NAVEGACIÓN 7
5. WIREFRAMES 10
6. PROTOTIPO 18
6.1 Acceso al prototipo 18
6.2 Lineamientos visuales 18
6.3 Pantallas principales 19

1. ARQUITECTURA DE INFORMACIÓN

La arquitectura de información organiza el contenido del sistema para que cada usuario encuentre lo que necesita sin esfuerzo. Se emplea un esquema de organización por audiencia (cliente, personal operativo, administrador) combinado con una organización por tarea dentro de cada audiencia.

1.1 Contenido principal

El sistema gestiona nueve tipos de contenido. La tabla indica qué usuarios los consultan o modifican (C = cliente, O = personal operativo, A = administrador) y el requisito de la Fase 1 que los origina.

Contenido	Datos que lo componen	Usuarios	Requisitos
Instalaciones deportivas	Nombre, deporte, sede, capacidad, descripción, tarifa por hora, estado	C, O, A	RF-02, RF-06
Disponibilidad	Horarios por fecha e instalación con estado Libre, Ocupado o Bloqueado	C, O, A	RF-03, RF-12
Reservas	Código, instalación, fecha, horario, cliente, estado (Confirmada, Check-in realizado, Completada, Cancelada) y origen (En línea o Presencial)	C, O, A	RF-04, RF-05, RF-14
Check-in	Registro de la llegada del cliente a una reserva confirmada	O, A	RF-13
Horarios y tarifas	Horario de atención, días disponibles y tarifa por instalación	A	RF-07
Bloqueos por mantenimiento	Instalación, fecha, hora de inicio y fin, motivo	A	RF-08
Reportes	Ocupación y uso por rango de fechas; ingresos de reservas asistidas por instalación	A	RF-09, RF-10
Usuarios y roles	Nombre, correo, rol (Cliente, Personal operativo, Administrador) y estado	A	RF-01, RF-11
Cuenta del usuario	Datos personales (nombre, apellido, correo, teléfono) y credenciales	C	RF-01

1.2 Agrupaciones y categorías

El contenido se agrupa en cuatro áreas según la audiencia. Dentro del área de administración se separan tres categorías para evitar un menú extenso: gestión, análisis y seguridad.

Área	Categoría	Contenido que agrupa
Acceso (público)	-	Iniciar sesión, crear cuenta
Cliente	Búsqueda y reserva	Buscar instalaciones, detalle y disponibilidad, confirmar reserva, reserva confirmada
Cliente	Mis reservas	Listado de reservas, modificar reserva, cancelar reserva
Cliente	Cuenta	Mi perfil
Operación	Atención del día	Reservas del día, confirmar check-in, reserva presencial, disponibilidad
Administración	Gestión	Instalaciones y horarios, bloqueos

Área	Categoría	Contenido que agrupa
Administración	Análisis	Panel (indicadores) y reportes de ocupación e ingresos
Administración	Seguridad	Usuarios y roles

Además, el catálogo de instalaciones se puede recorrer con tres criterios de clasificación, que son los filtros de búsqueda: deporte (fútbol, baloncesto, pádel, tenis, voleibol), fecha y franja horaria (mañana, tarde, noche). La sede se muestra como dato de cada instalación.

1.3 Jerarquía

La estructura tiene como máximo tres niveles de profundidad debajo de cada área, de modo que cualquier página se alcanza en pocos clics desde el inicio del rol.

Nivel	Qué contiene	Ejemplos
Nivel 0 Sitio	SportRes y el inicio de cada rol (página a la que se llega tras iniciar sesión)	P03 para el cliente, P10 para el personal, P13 para el administrador
Nivel 1 Áreas	Acceso, Cliente, Operación y Administración	Menú global de cada rol
Nivel 2 Secciones	Páginas principales de cada área, accesibles desde el menú	P07 Mis reservas, P14 Instalaciones y horarios, P16 Reportes
Nivel 3 Detalle y pasos	Páginas a las que se llega desde una sección: detalle, pasos de un flujo y acciones	P04 Detalle, P05 Confirmar, P08 Modificar, A01 Check-in, M01 Cancelar

1.4 Sistema de etiquetas

Las etiquetas usan el vocabulario de los usuarios definido en la Fase 1 (reserva, instalación, check-in) y se mantienen iguales en menús, títulos de página, migas de pan y botones.

Etiqueta	Dónde aparece	Criterio de elección
Buscar instalaciones	Menú del cliente, título de P03	Describe la tarea del cliente; se prefiere a "Catálogo" o "Canchas".
Mis reservas	Menú del cliente, título de P07	Posesivo que indica que son datos propios del usuario.
Reservas del día	Menú del personal, título de P10	Indica el alcance temporal de la agenda del personal.
Reserva presencial	Menú del personal, P11	Diferencia la reserva hecha en el local de la reserva en línea (RF-14).
Disponibilidad	Menú del personal, P12	Término del requisito RF-12; coincide con el estado de los horarios.
Confirmar check-in	Botón de la agenda en P10	Verbo de acción más el término de RF-13.
Instalaciones y horarios	Menú del administrador, P14	Agrupa las dos tareas de RF-06 y RF-07 que se editan juntas.
Bloqueos	Menú del administrador, P15	Término corto para los bloqueos por mantenimiento (RF-08).

Etiqueta	Dónde aparece	Criterio de elección
Reportes	Menú del administrador, P16	Cubre ocupación e ingresos (RF-09, RF-10).
Usuarios y roles	Menú del administrador, P17	Nombra los dos objetos que se gestionan (RF-11).
Libre, Ocupado, Bloqueado, Elegido	Cuadrícula de horarios	Estados de un horario; el texto acompaña al color para que no dependa de él.
Confirmada, Check-in realizado, Completada, Cancelada	Etiquetas de estado de reservas	Estados del ciclo de vida de una reserva.

1.5 Mecanismos de acceso

Mecanismo	Descripción	Dónde está	Apoya a
Menú global	Barra superior con las secciones principales de cada rol; resalta la sección activa	Todas las páginas autenticadas	Todos los RF
Menú lateral	Agrupa las secciones del administrador en Gestión, Análisis, Operación y Seguridad	P13 a P17 y P10 a P12 (administrador)	RF-06 a RF-11
Filtros de búsqueda	Deporte, fecha y horario, con botón «Buscar» y orden de resultados	P03	RF-02
Calendario de disponibilidad	Cuadrícula de horarios por fecha; selector de fecha	P04, P08, P11, P12	RF-03, RF-12
Migas de pan	Ruta recorrida (Inicio > Detalle de instalación > Confirmar reserva) con enlaces	Debajo de la barra superior	RNF-01
Enlaces contextuales	"Ver disponibilidad" en cada tarjeta; "Modificar" y "Cancelar" por reserva; "+ Reserva presencial" en la agenda	P03, P07, P10	RF-04, RF-05, RF-14
Accesos rápidos	Botones del panel hacia las tareas más frecuentes del administrador	P13	RF-06 a RF-11
Pestañas	Separan las reservas Próximas del Historial	P07	RF-05
Utilidades de cuenta	Nombre y rol del usuario, "Cerrar sesión", "Registrarse" (visitante) y logo que regresa al inicio del rol	Barra superior	RF-01

2. SITEMAP

El sitemap muestra cómo está organizado el sistema. Desde SportRes el usuario inicia sesión (quien no tiene cuenta se registra primero) y entra a la rama de su rol: Inicio cliente, Panel operativo o Panel administrador. Las cajas de color son las páginas principales. Las cajas blancas son páginas de detalle o acciones dentro de una página principal. La línea punteada es un enlace a otra rama: el administrador también accede a las páginas del personal operativo.



Figura 1. Sitemap de SportRes.

3. NAVEGACIÓN REFINADA

El modelo de navegación inicial de la Fase 1 mostraba cómo se conectan las pantallas del sistema. En esta fase se refina para definir **cómo** se navega: qué menús existen en cada rol, qué enlaces son principales y cuáles contextuales, y qué reglas siguen todos los desplazamientos.

3.1 Tipos de navegación

Tipo	Descripción	Implementación en SportRes
Principal (global)	Lleva a las secciones más importantes del rol	Barra superior con 3 a 4 opciones según el rol; la sección activa se resalta
Secundaria (local)	Organiza las páginas dentro de un área	Menú lateral del administrador (Gestión, Análisis, Operación, Seguridad) y pestañas Próximas / Historial
Contextual	Enlaces dentro del contenido que llevan al siguiente paso de una tarea	«Ver disponibilidad», «Continuar», «Modificar», «Cancelar», «Confirmar check-in», «+ Reserva presencial»
De orientación	Indica dónde está el usuario y permite regresar	Migas de pan, título de página, resaltado de menú y botón «Volver» en los pasos del flujo de reserva
Utilitaria	Funciones de cuenta disponibles en todas las páginas	Nombre y rol del usuario, «Cerrar sesión»; para visitantes, «Iniciar sesión» y «Registrarse»

3.2 Menús y accesos por rol

Rol	Menú global (barra superior)	Navegación secundaria	Primera página tras iniciar sesión
Cliente	Buscar instalaciones · Mis reservas · Mi perfil	Pestañas Próximas / Historial; migas de pan; botones de cada paso del flujo	P03 Buscar instalaciones
Personal operativo	Reservas del día · Reserva presencial · Disponibilidad	Botón «+ Reserva presencial» y «Confirmar check-in» en la agenda; selectores de instalación y fecha	P10 Reservas del día
Administrador	Panel · Instalaciones y horarios · Reportes · Usuarios y roles	Menú lateral con Gestión (incluye Bloqueos), Análisis, Operación (páginas del personal) y Seguridad; accesos rápidos del panel	P13 Panel de administración
Visitante	Iniciar sesión · Registrarse	Enlaces cruzados entre P01 y P02	P01 Iniciar sesión

3.3 Modelo de navegación refinado

- Representa **cómo están conectadas** las páginas de cada rol.
- Muestra las rutas disponibles y los accesos según el rol: el cliente, el personal operativo y el administrador tienen cada uno su propio recorrido.
- No es igual al sitemap: **el sitemap organiza; el modelo de navegación conecta.**

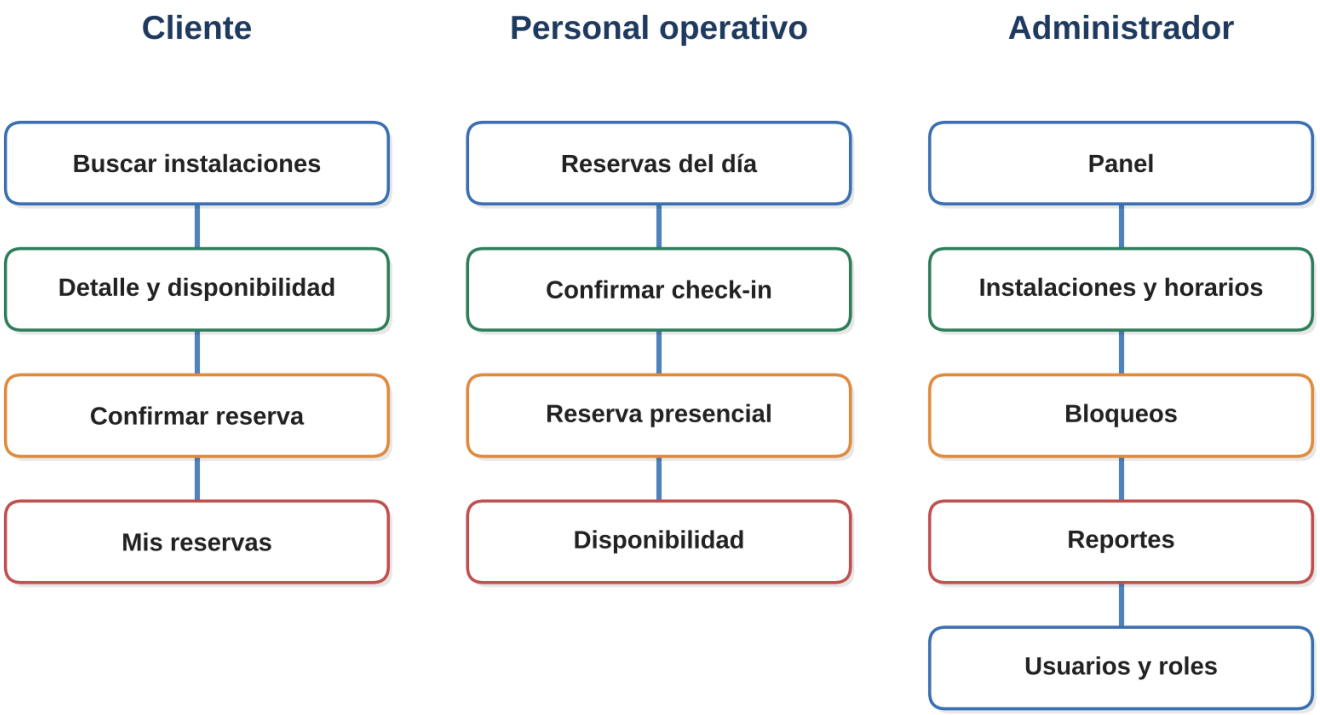


Figura 2. Modelo de navegación refinado por rol.

3.4 Reglas de navegación

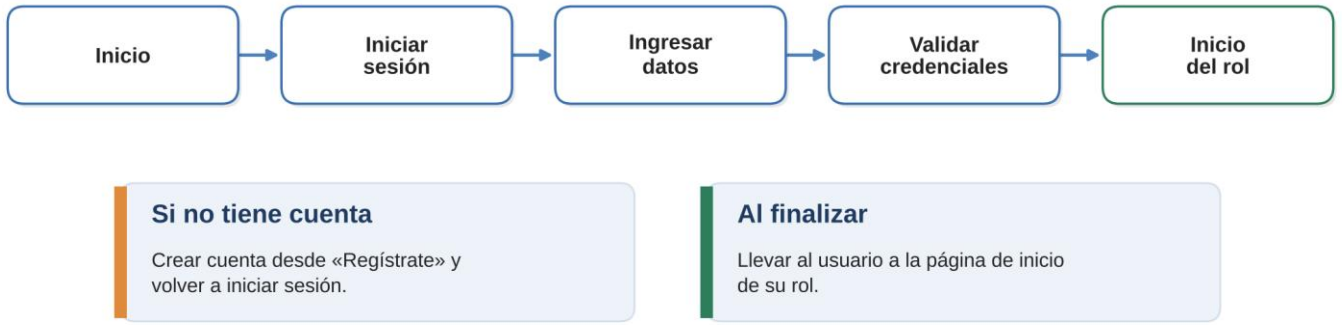
- **Inicio según rol:** al iniciar sesión, el sistema lleva al usuario a la página de inicio de su rol. El logo siempre regresa a ella.
- **Acceso protegido:** un visitante que intenta abrir una página interna es redirigido a P01. Cada rol solo ve en su menú las páginas que puede usar (RF-01, RF-11).
- **El administrador hereda la operación:** puede abrir P10, P11 y P12 desde la sección "Operación" de su menú lateral, pues realiza todas las funciones del personal operativo.

- **Flujo de reserva guiado:** P03 → P04 → P05 → P06. Cada paso tiene "Volver", la selección de horario se conserva al retroceder y "Continuar" solo se habilita con un horario libre.
- **Estado actual visible:** la sección activa del menú se resalta y las migas de pan muestran la ruta completa con enlaces a los niveles anteriores.
- **Confirmación antes de acciones destructivas:** cancelar una reserva (M01) y quitar un bloqueo piden confirmación o muestran un aviso posterior.
- **Adaptación a pantallas pequeñas:** en tablets y móviles el contenido pasa a una columna, el menú superior se desplaza horizontalmente y las tablas se desplazan dentro de su tarjeta (RNF-05).

4. FLUJOS DE NAVEGACIÓN

Cada flujo muestra, en pocos pasos, el recorrido que hace un usuario para completar una de las tareas principales. Debajo de cada recorrido se indica qué ocurre si el usuario no cumple una condición y cómo termina la tarea. Los requisitos, casos de uso y escenarios de la Fase 1 que cubre cada flujo se indican junto al título.

F1 · Acceso: registro e inicio de sesión



F2 · Buscar y reservar una instalación



Si el horario no está libre

Mostrarlo como ocupado o bloqueado y no permitir elegirlo.

Al finalizar

Mostrar el código de reserva y acceso a Mis reservas.

F3 · Modificar o cancelar una reserva



Si cancela

Pedir confirmación y recordar las políticas de tiempo.

Al finalizar

Mostrar el nuevo estado de la reserva en Mis reservas.

F4 · Atención presencial: check-in y reserva presencial



Si el cliente no tiene reserva

Registrar una reserva presencial y elegir un horario libre.

Al finalizar

Mostrar el estado «Check-in realizado» en la agenda.

F5 · Gestión de instalaciones, horarios y bloqueos



Si faltan datos

Mostrar el error sin borrar la información ingresada.

Al finalizar

El horario bloqueado aparece en la disponibilidad.

F6 · Reportes y gestión de roles



Si el rango no es válido

Indicar el error y conservar las fechas ingresadas.

Al finalizar

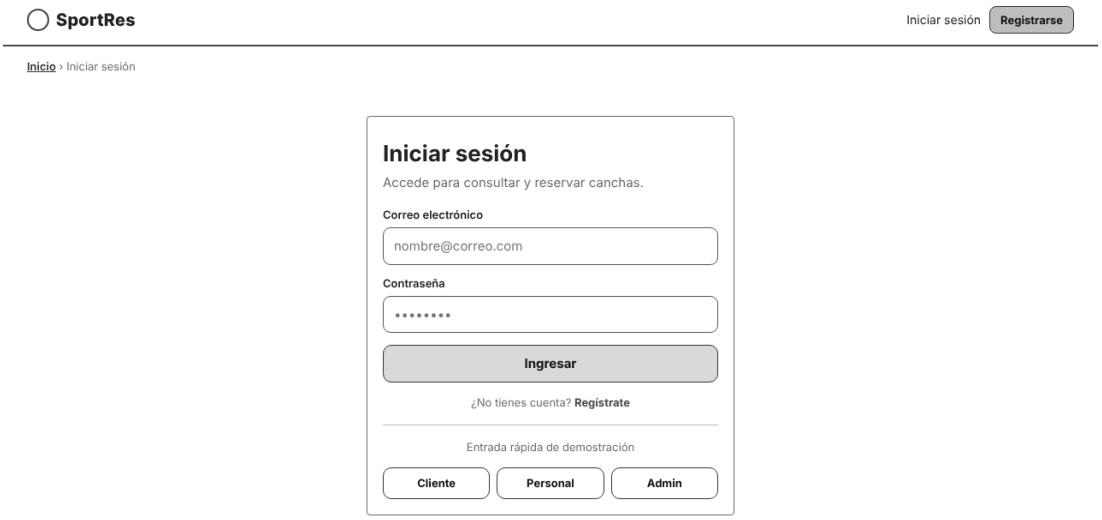
Mostrar el reporte; al guardar un rol, confirmar el cambio.

5. WIREFRAMES

Los wireframes son esquemas de baja fidelidad: usan solo grises, líneas y recuadros con una equis para las imágenes, de modo que la atención se centre en la **distribución del contenido, los menús, los formularios, los botones y los elementos de interacción**, sin decisiones de color o estilo. Se elaboraron para las 15 pantallas del flujo principal de cada rol; las pantallas P09 (Mi perfil) y P12 (Disponibilidad) reutilizan los patrones de formulario de P02 y de la cuadrícula de horarios de P11.

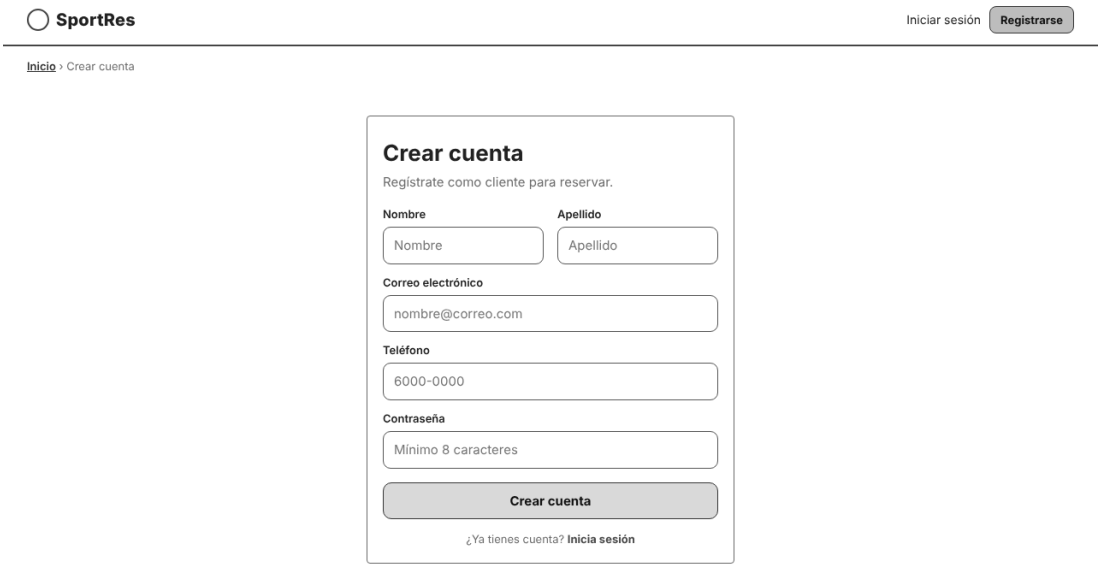
Estructura común de todas las pantallas: barra superior con logo, menú global del rol y datos de sesión; migas de pan; título y subtítulo de la página; área de contenido en tarjetas; botón principal a la derecha o al final del bloque, y botón secundario a su izquierda. En la vista del administrador se añade un menú lateral.

WF-01 · P01 Iniciar sesión



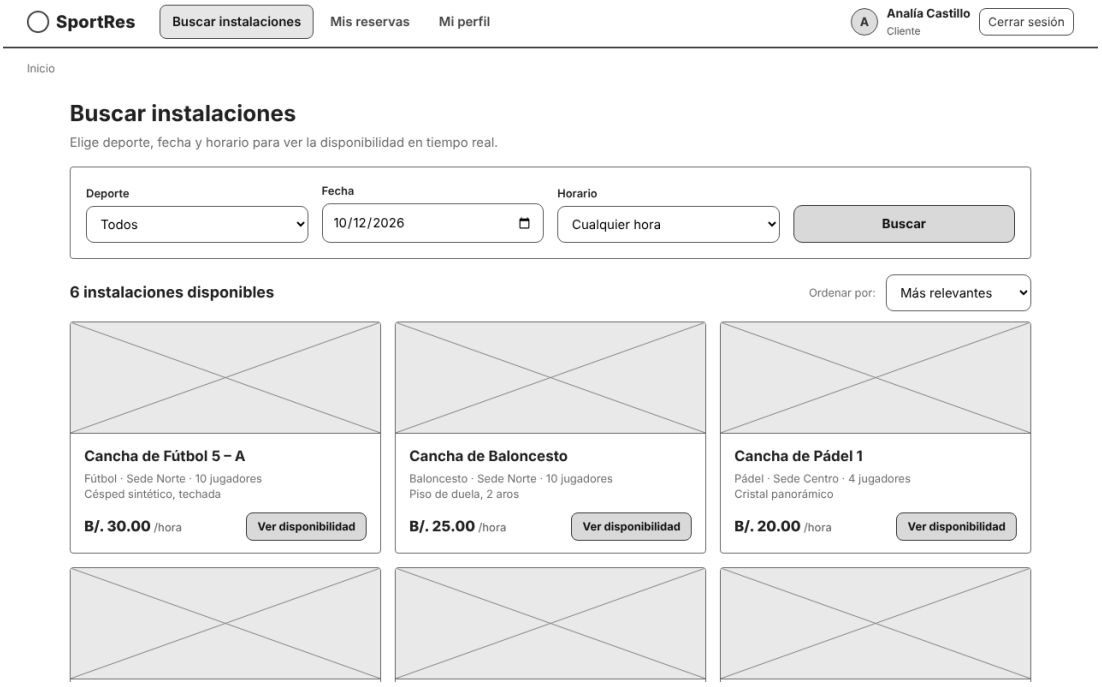
Elementos: Barra superior pública con logo y accesos «Iniciar sesión» / «Registrarse»; formulario de dos campos (correo y contraseña, esta última enmascarada); botón principal «Ingresar»; enlace a «Regístrate»; botones de entrada rápida por rol (solo para la demostración del prototipo).

WF-02 · P02 Crear cuenta



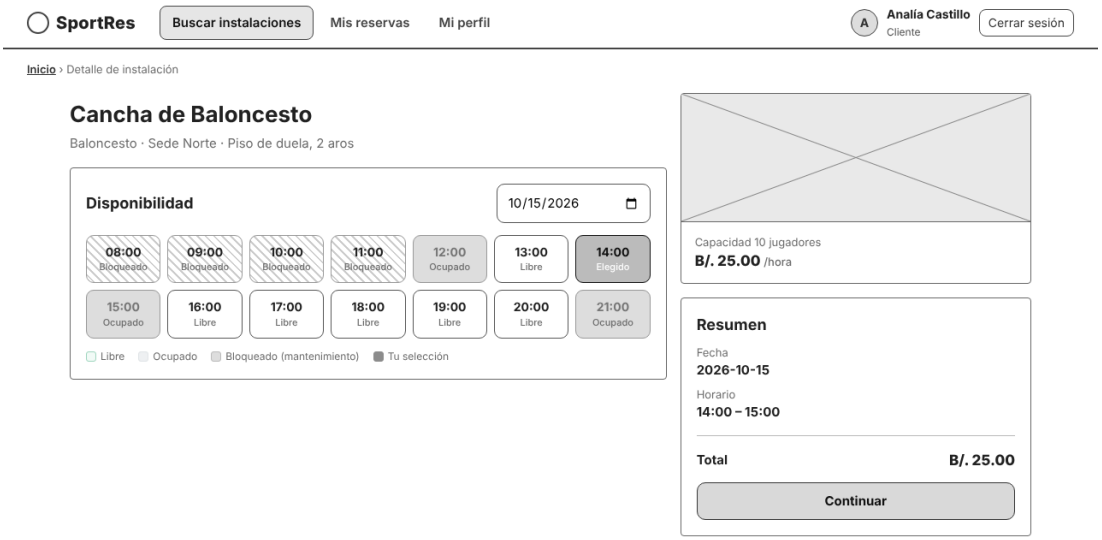
Elementos: Formulario de registro en una columna: nombre y apellido (en una fila), correo, teléfono y contraseña; botón principal «Crear cuenta» y enlace a «Inicia sesión».

WF-03 · P03 Buscar instalaciones



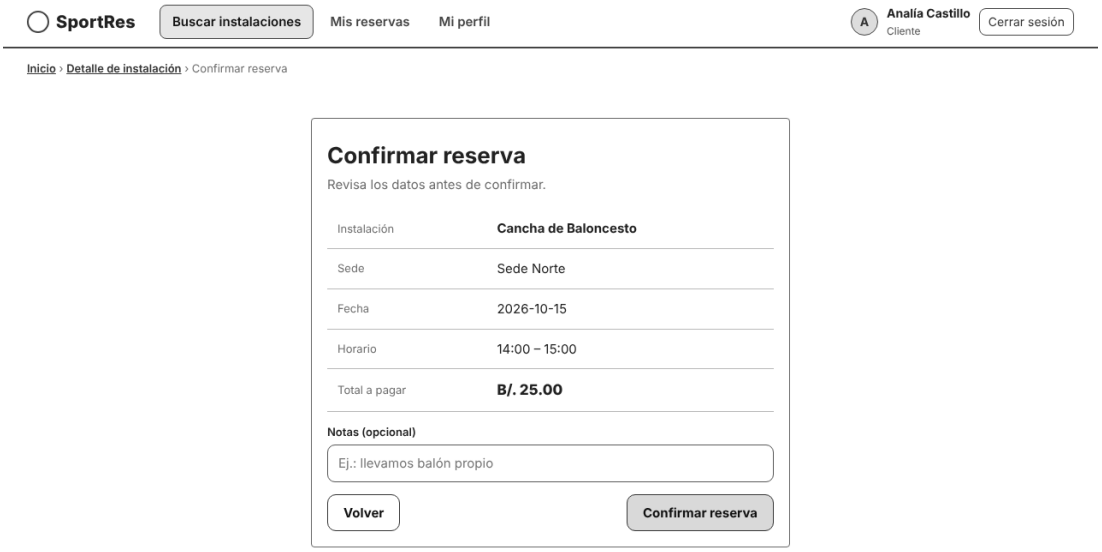
Elementos: Barra de menú del cliente (Buscar instalaciones, Mis reservas, Mi perfil); migas de pan; panel de filtros (deporte, fecha, horario) con botón «Buscar»; contador de resultados y selector de orden; cuadrícula de tarjetas con imagen, nombre, deporte, sede, capacidad, tarifa por hora y botón «Ver disponibilidad».

WF-04 · P04 Detalle de instalación y disponibilidad



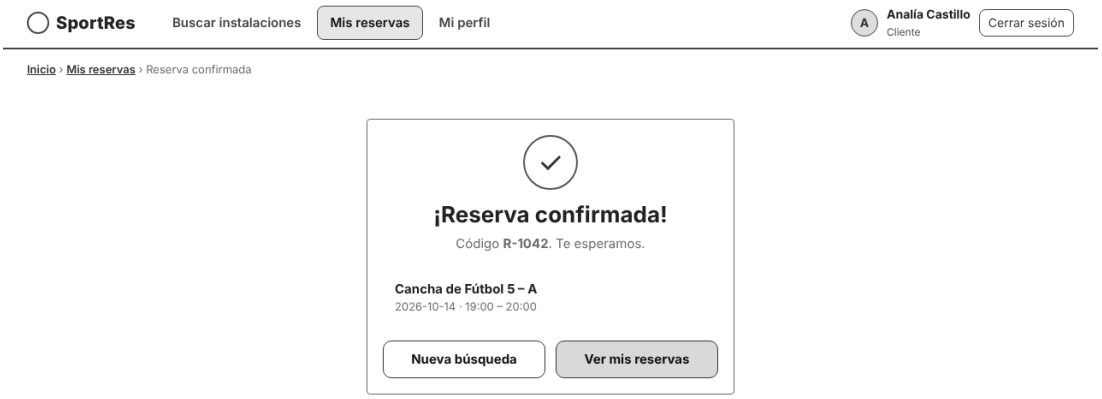
Elementos: Título e información de la instalación; selector de fecha; cuadrícula de horarios por hora con estados Libre, Ocupado, Bloqueado y Elegido; leyenda de estados; panel lateral con imagen, tarifa y resumen (fecha, horario, total) y botón «Continuar» que se habilita solo al elegir un horario libre.

WF-05 · P05 Confirmar reserva



Elementos: Tarjeta central con el resumen de la reserva (instalación, sede, fecha, horario y total), campo de notas opcional, botón secundario «Volver» y botón principal «Confirmar reserva».

WF-06 · P06 Reserva confirmada



Elementos: Mensaje de éxito con el código de reserva, tarjeta con los datos de la reserva y dos salidas: «Nueva búsqueda» y «Ver mis reservas».

WF-07 · P07 Mis reservas



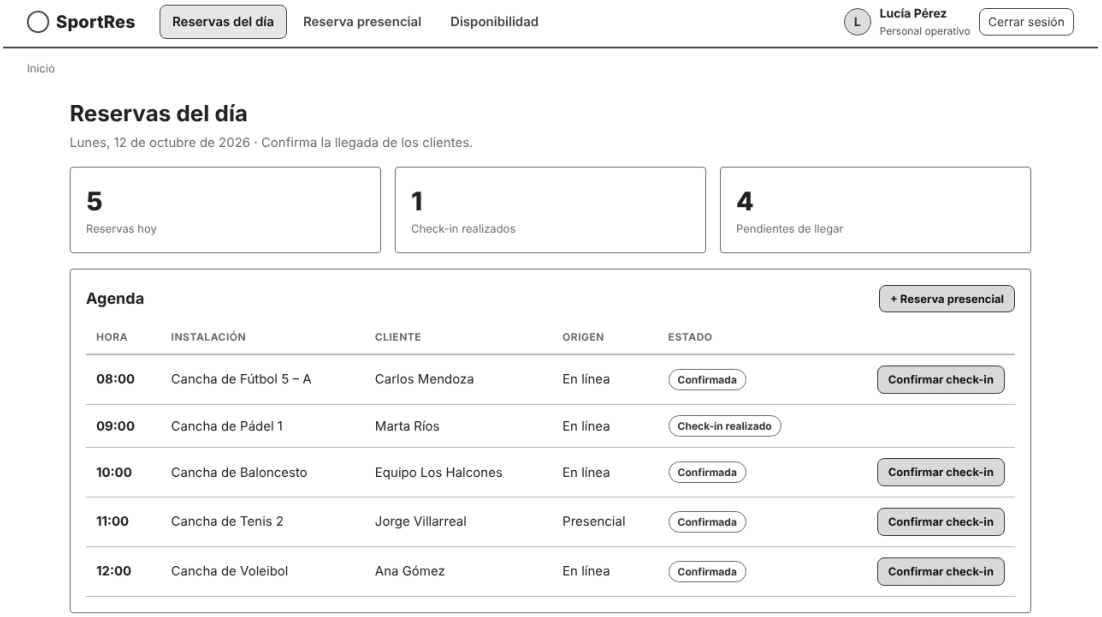
Elementos: Pestañas Próximas / Historial; tabla con código, instalación, fecha, horario y estado (etiqueta); acciones «Modificar» y «Cancelar» solo en reservas confirmadas. «Cancelar» abre una ventana de confirmación.

WF-08 · P08 Modificar reserva



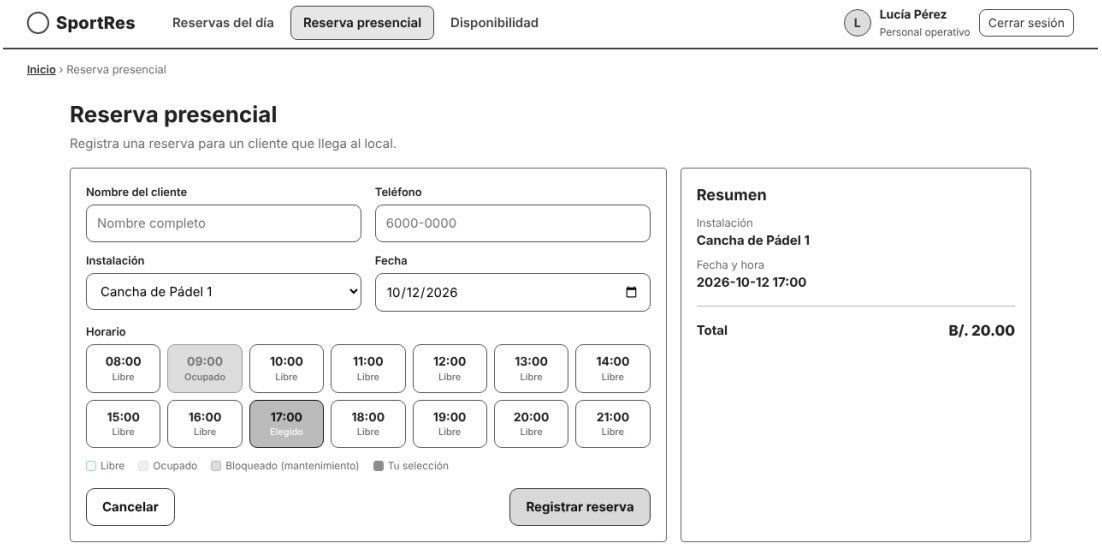
Elementos: Datos de la reserva actual; selector de nueva fecha; cuadrícula de horarios con los mismos estados que en P04; botones «Volver» y «Guardar cambios» (deshabilitado hasta elegir un horario).

WF-09 · P10 Reservas del día



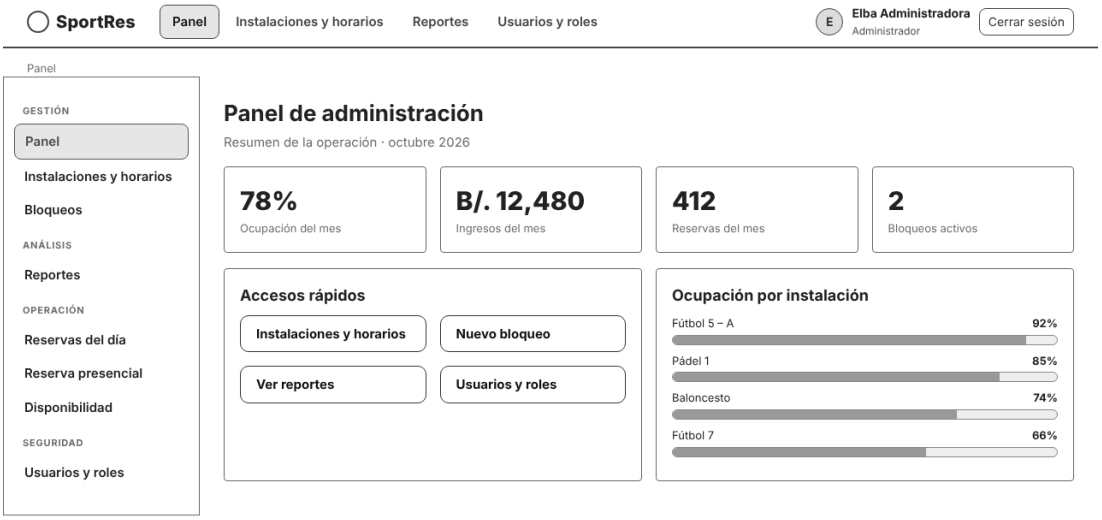
Elementos: Menú del personal operativo; tres indicadores (reservas del día, check-in realizados, pendientes); agenda en tabla con hora, instalación, cliente, origen y estado; botón «Confirmar check-in» por fila y botón «+ Reserva presencial».

WF-10 · P11 Reserva presencial



Elementos: Formulario con nombre y teléfono del cliente, instalación y fecha; cuadrícula de horarios; panel de resumen con total; botones «Cancelar» y «Registrar reserva».

WF-11 · P13 Panel de administración



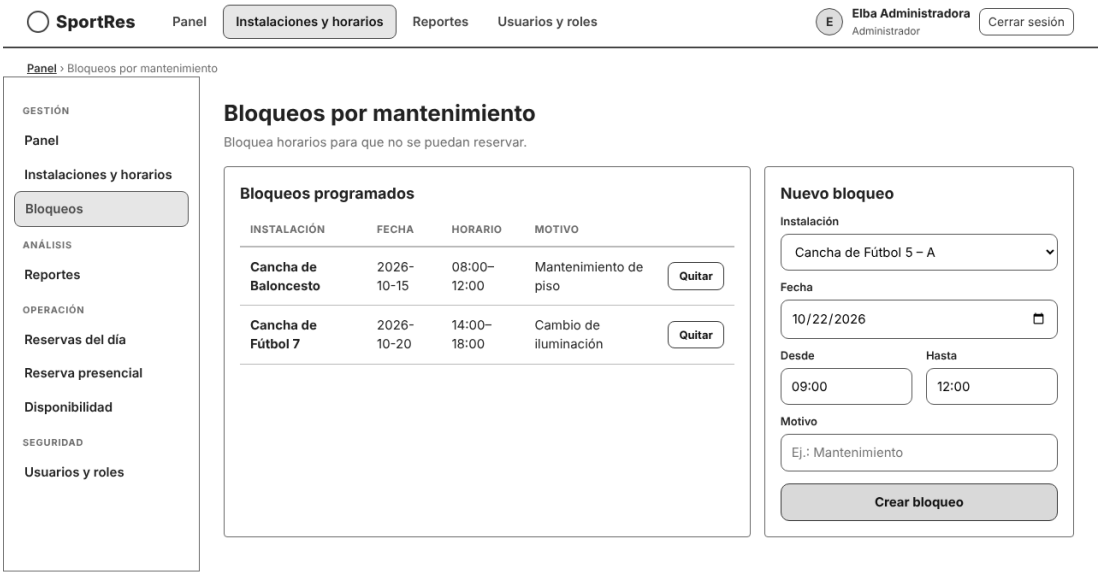
Elementos: Menú superior del administrador y menú lateral por grupos (Gestión, Análisis, Operación, Seguridad); cuatro indicadores (ocupación, ingresos, reservas, bloqueos activos); accesos rápidos y resumen de ocupación por instalación.

WF-12 · P14 Instalaciones y horarios



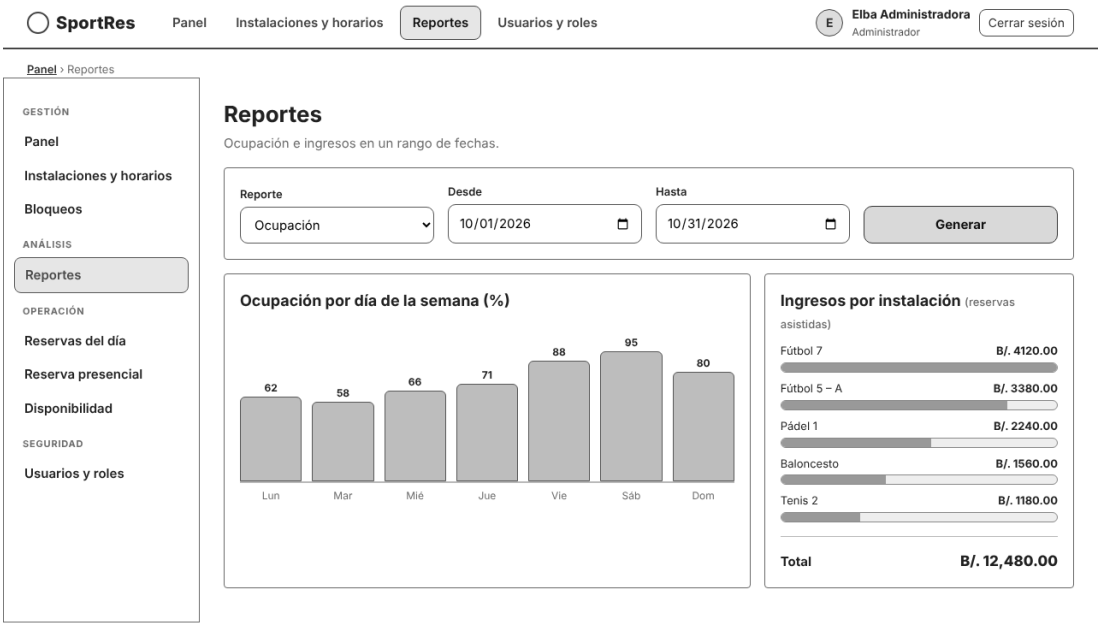
Elementos: Tabla de instalaciones con deporte, tarifa, estado y botón «Editar»; botón «+ Nueva instalación»; formulario lateral de edición con nombre, deporte, tarifa por hora, horario de atención y días disponibles; botones «Cancelar» y «Guardar».

WF-13 · P15 Bloqueos por mantenimiento



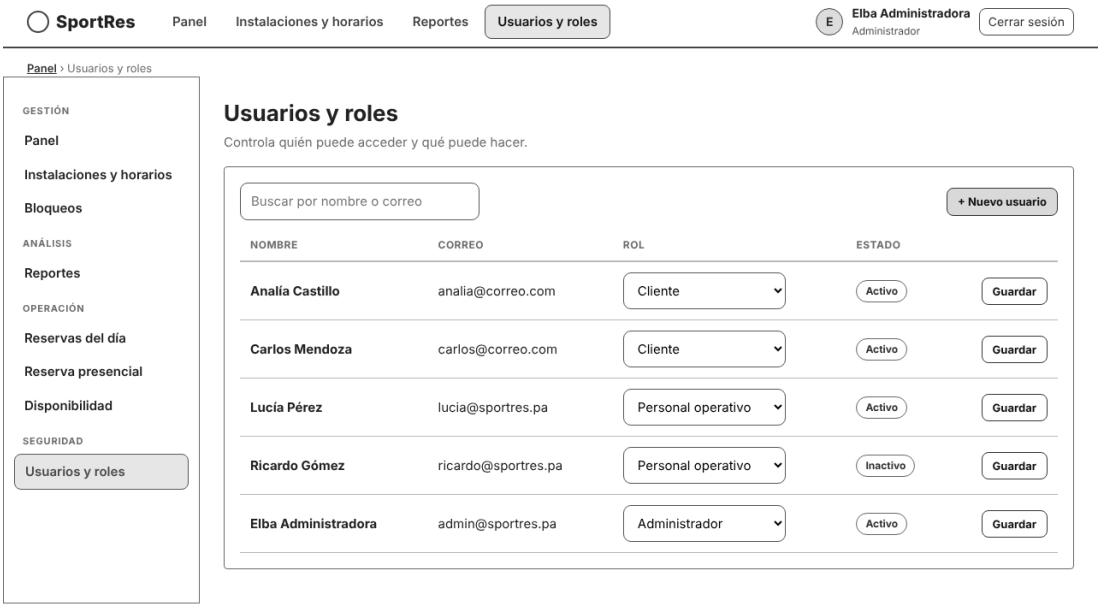
Elementos: Tabla de bloqueos programados (instalación, fecha, horario, motivo) con botón «Quitar»; formulario «Nuevo bloqueo» con instalación, fecha, desde, hasta y motivo; botón «Crear bloqueo».

WF-14 · P16 Reportes



Elementos: Filtros de reporte (tipo, desde, hasta) y botón «Generar»; gráfico de barras de ocupación por día de la semana; lista de ingresos por instalación (reservas asistidas) con total.

WF-15 · P17 Usuarios y roles



Elementos: Buscador de usuarios y botón «+ Nuevo usuario»; tabla con nombre, correo, selector de rol (Cliente, Personal operativo, Administrador), estado y botón «Guardar».

6. PROTOTIPO

El prototipo convierte los wireframes en una propuesta visual de las interfaces principales. Es una página web **clicable**, sin servidor, en la que se puede recorrer cada flujo de la sección 5: iniciar sesión por rol, buscar y reservar, modificar o cancelar, confirmar un check-in, registrar una reserva presencial, administrar instalaciones y bloqueos, generar reportes y cambiar roles. Los datos son de ejemplo.

6.1 Acceso al prototipo

Dónde	Cómo abrirlo
Repositorio del proyecto	Archivo prototipo.html en la carpeta Prototipo. Se abre con doble clic en cualquier navegador moderno, sin instalar nada.
Recorrido sugerido	1) En P01 pulsar «Cliente» y reservar una instalación (3 pasos). 2) Cerrar sesión y entrar como «Personal» para confirmar un check-in. 3) Entrar como «Admin» para crear un bloqueo y ver los reportes.
Modo wireframe	El selector inferior «Prototipo / Wireframe» alterna entre la propuesta visual y el esquema de baja fidelidad de la sección 6.

6.2 Lineamientos visuales

El diseño usa un tono verde, asociado al deporte y a la disponibilidad, con un naranja de acento para la acción que requiere atención. Los colores se aplican con el mismo criterio en todas las pantallas.

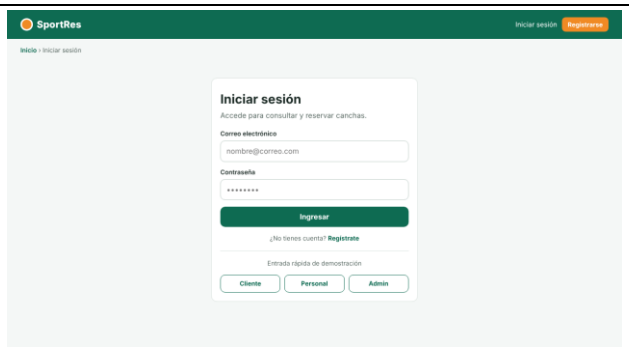
Color	Nombre y código	Uso
	Verde principal #0E6B52	Barra superior, botones principales, tarifas y valores destacados
	Naranja de acento #F08A24	Horario elegido, botón de acción secundaria destacada, logo
	Verde de éxito #1A8F5F	Horario libre y estados «Confirmada» y «Check-in realizado»
	Ámbar de aviso #C9810A	Estado pendiente de llegada
	Rojo de alerta #C23B3B	Cancelar, quitar y estado «Cancelada»
	Gris oscuro #1B2A25	Texto principal (contraste alto sobre fondo claro)
	Fondo claro #F4F7F6	Fondo de las páginas; las tarjetas son blancas

- **Tipografía:** fuente sans-serif del sistema (Segoe UI, Roboto, Arial), tamaño de texto de 15 px, títulos de página de 26 px en negrita y encabezados de tabla en mayúsculas pequeñas.
- **Componentes:** botones con tres variantes (principal relleno, secundario con borde y de alerta con borde rojo); tarjetas con borde fino y esquinas redondeadas; etiquetas de estado; cuadrícula de horarios con cuatro estados; tablas con filas de buena altura para facilitar el clic.
- **Accesibilidad básica:** los estados se comunican con texto y color, no solo con color; los botones de avance deshabilitados se ven atenuados; los campos tienen etiqueta visible; el contraste del texto principal sobre el fondo es alto.

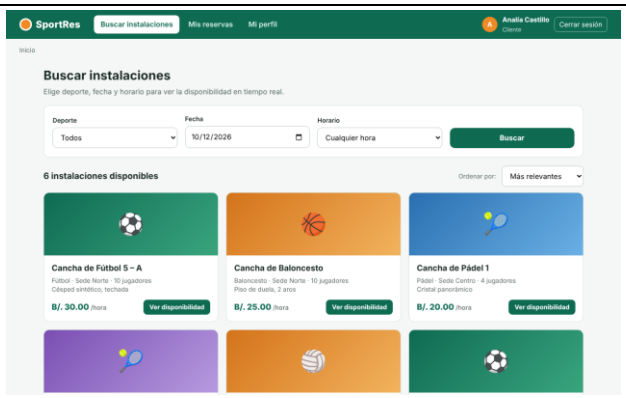
- **Adaptabilidad (RNF-05):** a partir de 900 px de ancho las columnas pasan a una sola, el menú se vuelve desplazable y las tablas se desplazan dentro de su tarjeta.

6.3 Pantallas principales

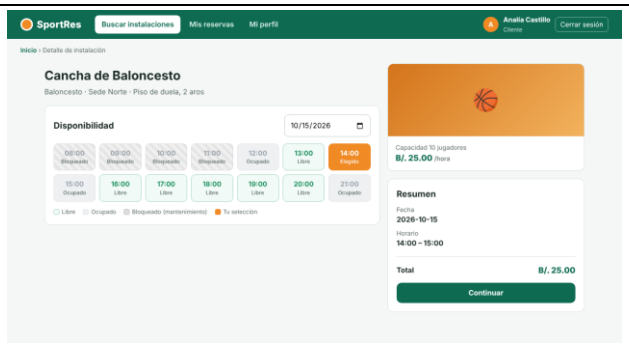
Las siguientes capturas muestran el prototipo en su versión de escritorio, seguidas de tres pantallas en versión móvil.



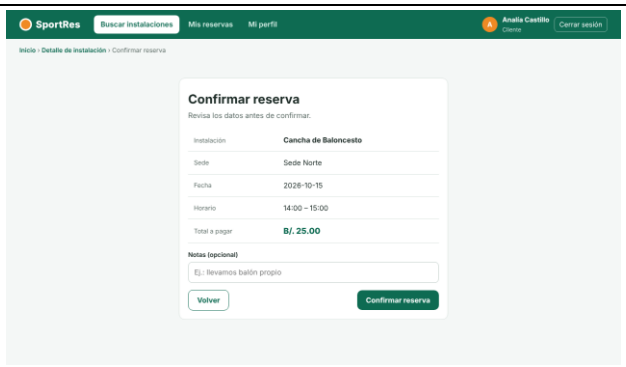
P01 Iniciar sesión



P03 Buscar instalaciones



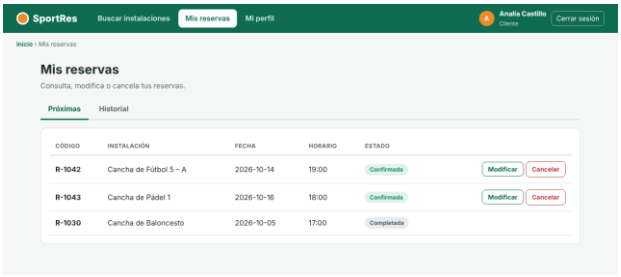
P04 Detalle de instalación y disponibilidad



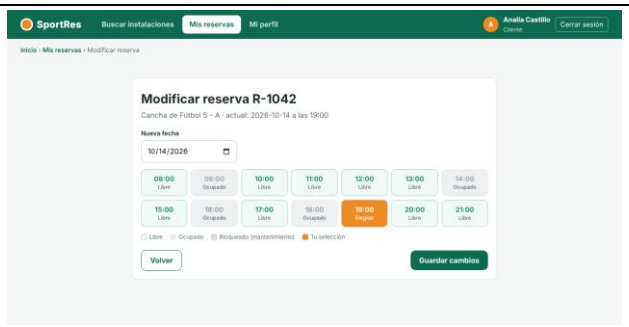
P05 Confirmar reserva



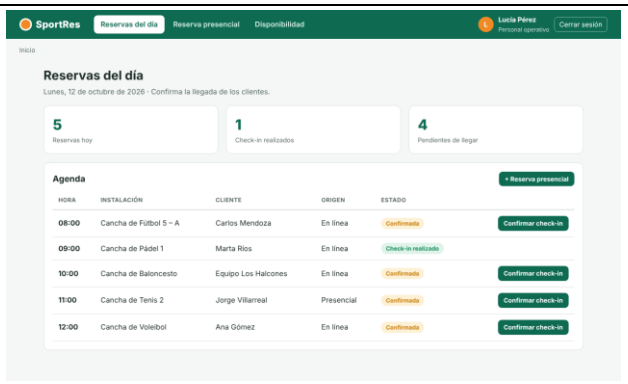
P06 Reserva confirmada



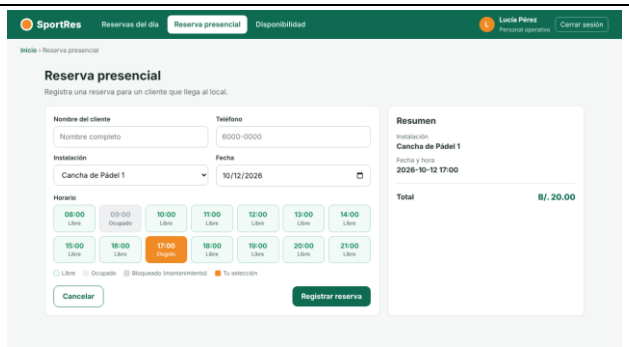
P07 Mis reservas



P08 Modificar reserva



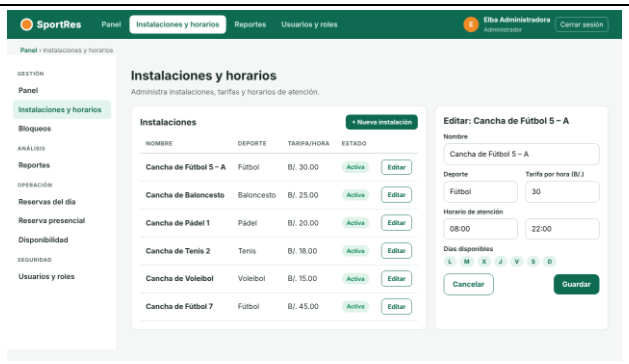
P10 Reservas del día



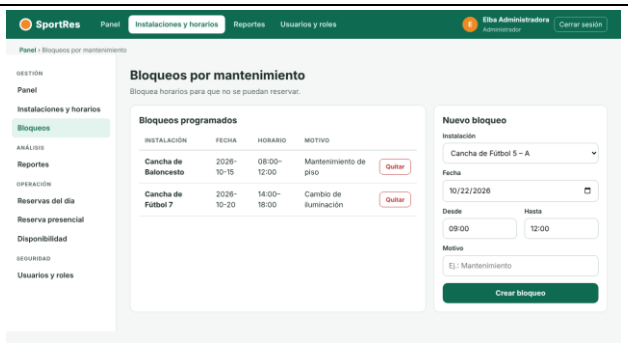
P11 Reserva presencial



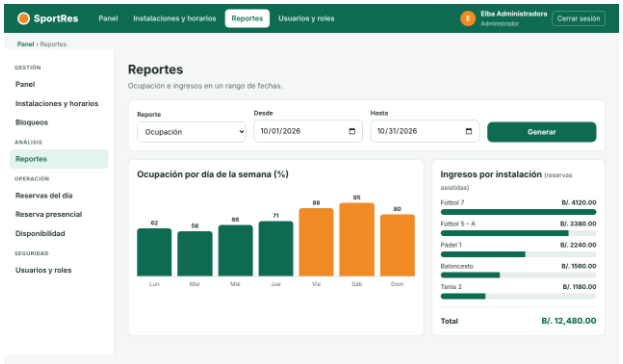
P13 Panel de administración



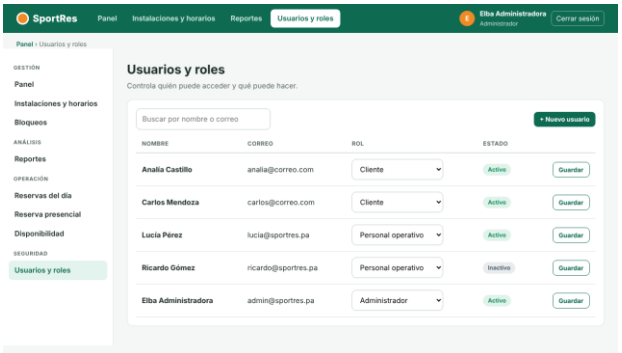
P14 Instalaciones y horarios



P15 Bloqueos por mantenimiento



P16 Reportes

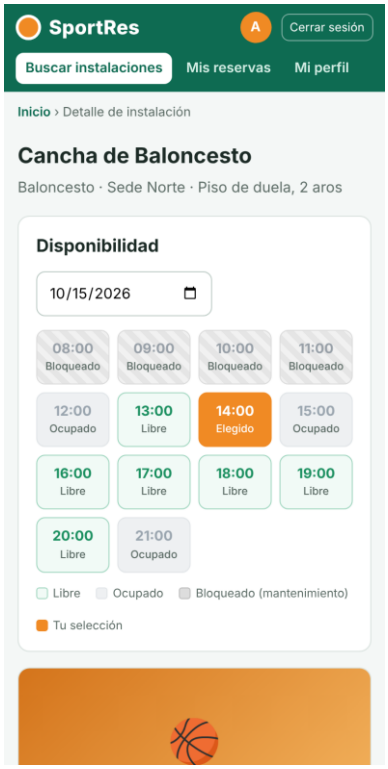


P17 Usuarios y roles

Versión móvil (390 px de ancho):



P03 Buscar instalaciones



P04 Disponibilidad



P07 Mis reservas